

Carl Friedrich Gauß Werke — Band I, Teil V

De formis secundi gradus disquisitiones generales

Carl Friedrich Gauß

Determinantes positivi non-quadrati

200. Hoc quidem nullo negotio per substitutionem confirmatur: quod vero hi valores, quos ponemus brevitatis gratia $= t, u$, semper sunt numeri integri, ita ostendimus.

Si (M, N, P) est formae determinantis D , atque m divisor communis numerorum $M, 2N, P$: erit tum $Mt^2 + 2Ntu + Pu^2$ tum $Mt'^2 + 2Nt'u' + Pu'^2$ per m divisibilis adeoque etiam $U(Mt^2 + 2Ntu + Pu^2) - u(Mt'^2 + 2Nt'u' + Pu'^2)$ sive $MU^2 - mu^2$. Quare U erit integer et proin etiam T , quia $TT = DUU + mm$.

2° Patet U non posse esse $= 0$; hinc enim sequeretur $m^2 = T^2$, sive $U^2 = m^2$, contra hyp. ex qua $U > m$.

Quum igitur praeter valorem 0, minimus valor ipsius u sit U , erit U certe non minor quam U .

3° Facile ex valoribus ipsorum $t^\lambda, t^{\lambda+1}, u^\lambda, u^{\lambda+1}$ confirmari potest, esse $t^\lambda u^{\lambda+1} - t^{\lambda+1} u^\lambda = mm$. Quare $t^\lambda u^{\lambda+1} - t^{\lambda+1} u^\lambda$ certe non erit minor quam $u^\lambda t^{\lambda+1} - t^{\lambda+1} u^\lambda$.

4° Iam ex aequatione $t^{\lambda\lambda} - Du^\lambda u^\lambda = mm$ habetur

$$t^\lambda = m \sqrt{\left(\frac{t^\lambda}{m}\right)^2 - \frac{D}{mm} u^\lambda u^\lambda}$$

et similiter

$$t^{\lambda+1} = m \sqrt{\left(\frac{t^{\lambda+1}}{m}\right)^2 - \frac{D}{mm} u^{\lambda+1} u^{\lambda+1}};$$

unde facile deducitur esse $t^\lambda > t^{\lambda+1}$. Hinc vero et ex conclusione in 3° sequitur $u^{\lambda+1} > u^\lambda$, sive, evolutione facta, et loco ipsorum $t^\lambda t^\lambda, t^{\lambda+1} t^{\lambda+1}$ substitutis valoribus suis $DUU + mm, Du^\lambda u^\lambda + mm, Du^{\lambda+1} u^{\lambda+1} + mm$, unde, quoniam utraque quantitas manifesto positiva, fit transponendo

$$\frac{U + u^{\lambda+1}}{U + u^\lambda} > \frac{u^{\lambda+1}}{u^\lambda}.$$

Quantitatis prioris pars prima minor est quam pars prima quantitatis secundae, nec non illius secunda minor quam secunda huius. Quamobrem suppositio consistere nequit et progressionem t^0, t', t'' etc. u^0, u, u'' etc. omnes valores positivos ipsorum t, u exhibebunt.

Ex. Pro $D = 61, m = 2$ valores minimos positivos ipsorum t, u invenimus 1523, 195: quare omnes valores positivi exhibebuntur per has formulas

$$t = \frac{1}{2}((1523 + 195\sqrt{61})^e + (1523 - 195\sqrt{61})^e),$$
$$u = \frac{1}{2\sqrt{61}}((1523 + 195\sqrt{61})^e - (1523 - 195\sqrt{61})^e).$$

Invenitur autem $t^0 = 2$, $t' = 1523$, $t'' = 1523t' - t^0 = 2319527$, $t''' = 1523t'' - t' = 3532618098$ etc. $u^0 = 0$, $u = 195$, $u'' = 1523u' - u^0 = 296985$, $u''' = 1523u'' - u' = 452307960$ etc.

201. Circa problema in artt. praec. tractatum sequentes observationes adhuc adiicimus.

1) Quum aequationem $tt - Duu = mm$ pro omnibus casibus solvere docuerimus, ubi m est divisor communis maximus trium numerorum $M, 2N, P$, talium ut $NN - MP = D$: operae pretium est omnes numeros qui tales divisores esse possunt sive omnes valores ipsius m pro valore dato ipsius D assignare. Ponatur $D = nnD'$, ita ut D' a factoribus quadraticis omnino sit liber, quod obtinetur, si pro nn assumitur maximum quadratum ipsum D metiens: sin vero D iam per se nullum factorem quadraticum implicaret, fieri deberet $n = 1$.

Tum dico *Primo*, si D' fuerit formae $4k + 1$, quemvis divisorem ipsius $2n$ fore valorem ipsius m , et vice versa. Si enim g est divisor ipsius $2n$, habebitur forma $(g, n, -\frac{nn(D'-1)}{g})$, cuius determinans est D , et in qua manifeste divisor communis maximus numerorum $g, 2n, -\frac{nn(D'-1)}{g}$ erit g (patet enim $-\frac{nn(D'-1)}{g} = \frac{nn}{g} \cdot \frac{D'-1}{g}$ esse numerum integrum). Si vero, vice versa, g supponitur esse valor ipsius m , scilicet divisor communis maximus numerorum $M, 2N, P$, atque $NN - MP = D$: eodem modo ut supra gg metietur ipsum $4D$ sive $4nnD'$. Hinc vero sequitur, $2n$ necessario per g divisibilem esse. Si enim g ipsum $2n$ non metiretur, g et $2n$ haberent divisorem communem maximum minorem quam g , quo posito $= \delta$, atque $2n = \delta n'$, $g = \delta g'$, foret nnD' per δ divisibilis, n' ad δ adeoque etiam $n'n'$ ad δ primus et proin etiam D' per δ divisibilis, contra hyp. secundum quam D' ab omni factore quadratico est liberatus.

Secundo, si D' fuerit formae $4k + 2$ vel $4k + 3$, quemvis divisorem ipsius n fore valorem ipsius m , et vice versa quemvis valorem ipsius m metiri ipsum n . Si enim g est divisor ipsius n , habebitur forma $(g, 0, -\frac{nnD'}{g})$, cuius determinans $= D$, et ubi manifesto numerorum $g, 0, -\frac{nnD'}{g}$ divisor communis maximus erit g . Si vero g supponitur esse valor ipsius m , puta divisor communis maximus numerorum $M, 2N, P$, atque $NN - MP = D$: eodem modo ut supra gg metietur ipsum $2n$, sive $-\frac{2n}{g}$ erit integer. Si quotiens hic esset impar: quadratum $\frac{4nn}{gg}$ foret $\equiv 1 \pmod{4}$, adeoque $\frac{nnD'}{gg}$ aut $\equiv 2$ aut $\equiv 3 \pmod{4}$. At $\frac{nn}{gg} \equiv \frac{1}{gg} \equiv 1 \pmod{4}$, et proin aut $\equiv 2$ aut $\equiv 3 \pmod{4}$, Q.E.A., quia omne quadratum aut cifrae aut unitati secundum modulum 4 congruum esse debet. Quare quotiens $-\frac{2n}{g}$ necessario erit par, adeoque $-\frac{n}{g}$ integer, sive g divisor ipsius n .

Patet itaque, 1 semper esse valorem ipsius m , sive aequationem $tt - Duu = 1$ pro quovis valore positivo non quadrato ipsius D per praecedentia resolubilem esse; 2 tunc tantummodo esse valorem ipsius m , si D fuerit aut formae $4k$, aut formae $4k + 1$.

2) Si m est maior quam 2, attamen numerus idoneus, solutio aequationis $tt - Duu = mm$ reduci potest ad solutionem similis aequationis, ubi m est aut 1 aut 2. Scilicet posito ut ante $D = nnD'$, si m ipsum n metitur, metietur mm ipsum D . Tum si valores minimi ipsorum p, q in aequatione $pp - D'qq = 1$ supponuntur esse $p = P$, $q = Q$, valores minimi ipsorum t, u in aequatione $tt - Duu = mm$ erunt $t = mP$, $u = nQ$. Si vero m ipsum n non metitur, metietur saltem ipsum $2n$ eritque certo par; $\frac{m}{2}$ autem integer. Et si tunc valores minimi ipsorum p, q in aequatione $pp - D'qq = 4$ inventi sunt $p = P$, $q = Q$: valores minimi ipsorum t, u in aequatione $tt - Duu = mm$ erunt $t = \frac{m}{2}P$, $u = nQ$. In utroque autem casu non solum ex valoribus minimis ipsorum p, q valores minimi ipsorum t, u , sed ex omnibus valoribus illorum omnes valores horum per hanc methodum manifesto deduci poterunt.

3) Designantibus t^0, u^0 ; t', u' ; t'', u'' etc. omnes valores positivos ipsorum t, u in aequatione $tt - Duu = mm$ (ut in art. praec.), si contingit ut valores quidam ex serie illa, valoribus primis in eadem secundum modulum quemcunque datum r , congrui sint, puta $t^\rho \equiv t^0$ (sive m), $u^\rho \equiv u^0 \equiv 0 \pmod{r}$; simulque valores proxime sequentes valoribus secundis, puta $t^{\rho+1} \equiv t'$, $u^{\rho+1} \equiv u$ (mod r): erit etiam $t^{\rho+2} \equiv t''$, $u^{\rho+2} \equiv u''$; $t^{\rho+3} \equiv t'''$, $u^{\rho+3} \equiv u'''$ etc. Hoc facile inde deducitur, quod utraque series t^0, t', t'' etc., u^0, u, u'' etc. est ex recurrentium genere, scilicet quoniam $t^{\rho+2} = 2t't^{\rho+1} - t^\rho$, $u^{\rho+2} = 2t'u^{\rho+1} - u^\rho$, erit similiterque de reliquis. Hinc autem sequitur, fore generaliter $t^{h+\rho} \equiv t^h$, $u^{h+\rho} \equiv u^h \pmod{r}$ denotante h numerum quemcunque, nec non adhuc generalius, si fuerit $h \equiv h' \pmod{\rho}$, fore $t^h \equiv t^{h'}$, $u^h \equiv u^{h'} \pmod{r}$.

4) Conditionibus autem in observ. praec. requisitis semper satisfieri potest, scilicet semper inveniri potest index ρ (pro modulo quocunque dato r), pro quo sit $t^\rho \equiv t^0$, $t^{\rho+1} \equiv t'$, $u^\rho \equiv u^0$, $u^{\rho+1} \equiv u$. Ad quod demonstrandum observamus, primo, conditioni tertiae semper satisfieri posse. Nullo enim negotio per criteria in (1) tradita perspicietur, etiam aequationem $pp - r \cdot Dqq = mm$ solubilem fore; et si valores minimi positivi ipsorum p, q (praeter hos $m, 0$) supponuntur esse P, Q : inter valores ipsorum t, u manifeste erunt etiam $t = P$, $u = rQ$. Quare P, rQ in progressionibus t^0, t' etc., u^0, u etc. contenti erunt, et si $P = t^\lambda$, $rQ = u^\lambda$, erit $u^{\lambda+1} \equiv u^\lambda \equiv 0 \pmod{r}$. Praeterea facile perspicietur, inter u^0 et u^λ nullum terminum fore ipsi u^0 secundum modulum r congruum.

Secundo patet, si hic insuper tres reliquae conditiones adimpletae sint, puta si etiam $t^{\lambda+1} \equiv t'$, $u^{\lambda+1} \equiv u'$, $t^\lambda \equiv t^0$, poni tantummodo debere $\rho = \lambda$. Si vero una aut altera illarum conditionum locum non habet, dico certe statui posse $\rho = 2\lambda$. Nam ex aequat. [1] formulisque generalibus pro t^h, u^h in art. praec. deducitur

$$\frac{u^{2\lambda}}{m} = \frac{2t^\lambda}{m} \cdot \frac{u^\lambda}{m} = \frac{2P}{m} \cdot \frac{rQ}{m} = \frac{2PrQ}{mm},$$

adeoque $\frac{u^{2\lambda}}{r} = \frac{2PrQ}{rmm}$ quae quantitas erit numerus integer, quia per hyp. r ipsum u^λ metitur, nec non mm ipsum $4D$, adeoque a potiori m ipsum $2D$. Porro erit $u^{2\lambda+1} = t'u^{2\lambda} + mu^\lambda$, et quoniam $4t'u^{2\lambda}$ per mm divisibilis, $2t'u^{2\lambda}$ erit divisibilis per m , et proin $u^{2\lambda+1}$ per r , sive $u^{2\lambda+1} \equiv u^0 \pmod{r}$. Tertio invenitur $\frac{t^{2\lambda+1}-t'}{m} = \frac{2u^{2\lambda}D}{mr}$ et quoniam ex simili ratione $\frac{2u^{2\lambda}D}{m}$ est integer, erit $t^{2\lambda+1} \equiv t' \pmod{r}$. Tandem reperitur $\frac{u^{2\lambda+1}-u'}{m} = \frac{2t'u^{2\lambda}}{m}$ et quoniam $2t'u^{2\lambda}$ per m divisibilis est, $u^{2\lambda+1}$ per r : erit $u^{2\lambda+1} \equiv u' \pmod{r}$. Q.E.D.

Ceterum usus posteriorum duarum observationum in sequentibus apparebit.

202. Casus particularis problematis, nempe solvere aequationem $tt - Duu = 1$, iam a geometris seculi praecedentis fuit agitatus. Sagacissimus Fermatius problema hoc analystis Anglis proposuit, Wallisiusque Brounkerum tamquam inventorem solutionis, quam in Alg. Cap. 98, Opp. T. II, p. 418 sqq. tradit, nominat; Ozanam Fermatium; denique ill. Euler, qui de illo egit in Comm. Petr. VI, p. 175, Comm. Nov. XI, p. 28¹, Algebra P. II, p. 226, Opusc. An. I, p. 310, Pellium, unde problema illud a quibusdam auctoribus Pellianum vocatum est. Omnes hae solutiones, si essentiam spectas, conveniunt cum ea quam obtinemus, si in art. 198 formam reductam eam adoptamus in qua $a = 1$; attamen operationem quam praescribunt tandem necessario finem, sive problema semper revera solubile esse, nemo ante ill. La Grange rigorose² demonstravit, Mélanges de la Soc. de Turin T. IV, p. 19, et concinnius Hist. de l'Ac. de Berlin, 1767, p. 237. Exstat haec

¹In hac comm. algorithmus quem art. 27 exposuimus, per similia signa exhibetur, quod nos illic annotare negleximus.

²Quae Wallisius ad hunc finem protulit l.c. p. 427, 428 nihil ponderis habent. Paralogismus in eo consistit, quod p. 428 l. 4, supponit, proposita quantitate p inveniri posse numeros integros a, z tales ut

disquisitio etiam in supplementum ad Euleri Algebram iam saepius laudatis. Ceterum methodus nostra (ex principiis omnino diversis petita, neque ad casum $m = 1$ restricta) plerumque plures vias ad solutionem perveniendi suppeditat, quoniam in art. 198 a quavis alia forma reducta $(a, b, -a')$ proficisci possumus.

203. PROBLEMA. Si formae φ, ψ sunt aequivalentes, omnes transformationes alterius in alteram exhibere.

SOL. Quando formae hae unico tantum modo aequivalentes sunt (i.e. aut proprio tantum aut improprie tantum), quaeratur per art. 196 transformatio una formae φ in ψ , quae sit $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, patetque alias quam quae huic sint similes, dari non posse.

Quando vero φ, ψ tum proprio tum improprie aequivalent, quaerantur duae transformationes dissimiles, i.e. altera propria altera impropria, puta $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ et $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$, eritque quaevis alia transformatio aut huic aut illi similis.

Si itaque forma ψ est (a, b, c) , ipsius determinans $= D$, divisor communis maximus numerorum $a, 2b, c$ (uti semper in praec.) $= m$, atque t, u indefinite omnes numeri aequationi $tt - Duu = mm$ satisfaciens: in casu priori omnes transformationes formae φ in ψ contentae erunt sub prima formularum sequentium I, in posteriori vel sub prima I vel sub secunda II.

$$\begin{aligned} \text{I.} \quad & \frac{1}{m}(\alpha t - (\alpha b + \gamma c)u), & \frac{1}{m}(\beta t - (\beta b + \delta c)u), \\ & \frac{1}{m}(\gamma t + (\alpha a + \gamma b)u), & \frac{1}{m}(\delta t + (\beta a + \delta b)u) \\ \text{II.} \quad & \frac{1}{m}(\alpha' t - (\alpha' b + \gamma' c)u), & \frac{1}{m}(\beta' t - (\beta' b + \delta' c)u), \\ & \frac{1}{m}(\gamma' t + (\alpha' a + \gamma' b)u), & \frac{1}{m}(\delta' t + (\beta' a + \delta' b)u) \end{aligned}$$

Ex. Desiderantur omnes transformationes formae $(129, 92, 65)$ in formam $(42, 59, 81)$. Has improprie tantum aequivalentes esse, in art. 195 invenimus et in art. seq. transformationem impropriam illius in hanc eruimus $-47, -56, 73, 87$. Quamobrem omnes transformationes formae $(129, 92, 65)$ in $(42, 59, 81)$ exhibebuntur per formulam

$$\frac{1}{2}(-47t + 421u), \quad \frac{1}{2}(-56t + 503u), \quad \frac{1}{2}(73t - 653u), \quad \frac{1}{2}(87t - 780u)$$

ubi t, u sunt indefinite omnes numeri aequationi $tt - 79 \cdot uu = 1$ satisfaciens; hi vero exhibentur per formulas

$$\pm t = \frac{1}{2}((80 + 9\sqrt{79})^e + (80 - 9\sqrt{79})^e), \quad \pm u = \frac{1}{2\sqrt{79}}((80 + 9\sqrt{79})^e - (80 - 9\sqrt{79})^e)$$

ubi pro e omnes numeri integri non negativi sunt accipiendi.

204. Perspicuum est, formulam generalem omnes transformationes exhibentem eo simpliciore evadere, quo simplicior fuerit transformatio initialis, ex qua formula est deducta. Iam quum arbitrium sit, a qua transformatione proficiscamur, saepenumero formula generalis simplicior reddi potest, si ex formula primo inventa transformatio simplicior deducitur tribuendo ipsis t, u valores determinatos, et tunc ex hac alia formula componitur. Ita e.g. positus in formula in ex. art. praec. inventa, $t = 80, u = -9$, prodit transformatio simplicior quam ea, a qua profecti eramus, scilicet $29, 47, -37, -60$, unde deducitur formula generalis $29t - 263u, 47t - 424u, -37t + 337u, -60t + 543u$.

Quando itaque per praecepta praecedentia formula generalis eruta est, tentari poterit, an non, tribuendo ipsis t, u valores determinatos $\pm t', \pm u'; \pm t'', \pm u''$ etc. transformatio obtineatur simplicior quam ea, ex qua formula deducta fuit, in quo casu ex illa transformatione formula simplicior derivari poterit.

$\frac{a}{z}$ minor sit quam p , defectus vero assignato minor. Hoc utique verum est, quando defectus assignatus est quantitas data, neque vero, quando ab a et z pendet adeoque variabilis est, uti in casu praesenti evenit.

De formis determinantis quadrati

205. PROBLEMA. Invenire omnes repraesentationes numeri dati M per formulam datam $axx + 2bxy + cyy$, cuius determinans positivus non-quadratus $= D$.

SOL. Primo observamus, investigationem repraesentationum per valores ipsorum x, y inter se non primos hic prorsus eodem modo, ut supra (art. 181) pro formis determinantis negativi, ad eum casum reduci posse, ubi repraesentationes per valores indeterminatarum inter se primos quaeruntur, quod igitur hic repetere superfluum foret. Ad possibilitatem repraesentationum per valores ipsorum x, y inter se primos autem requiritur, ut D sit residuum quadraticum ipsius M , et si omnes valores expressionis $\sqrt{D} \pmod{M}$ sunt $N, -N, N', -N', N'', -N''$ etc. (quos ita accipere licet ut nullus sit $> \frac{1}{2}M$), quaevis repraesentatio numeri M per formam propositam ad aliquem horum valorum pertinebit. Ante omnia itaque valores illi erui debebunt; tunc repraesentationes ad singulos pertinentes deinceps investigari.

Repraesentationes ad valorem N pertinentes non dabuntur, nisi formae (a, b, c) et $(M, N, \frac{NN-D}{M})$ proprio aequivalentes sunt; si vero sunt, quaeratur transformatio aliqua propria prioris in posteriorem, quae sit $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Tum habebitur repraesentatio numeri M per formam (a, b, c) ad valorem N pertinens haec: $x = \alpha, y = \gamma$, omnesque repraesentationes ad hunc valorem pertinentes exhibebuntur per formulam

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{m}(\alpha t - (\alpha b + \gamma c)u), \\ y &= \frac{1}{m}(\gamma t + (\alpha a + \gamma b)u) \end{aligned}$$

designante m divisorem communem maximum numerorum $a, 2b, c$; et t, u indefinite omnes numeros aequationi $tt - Duu = mm$ satisfaciens.

Ex. Quaeruntur omnes repraesentationes numeri 585 per formulam $42xx + 62xy + 21yy$. Quod ad repraesentationes per valores ipsorum x, y inter se non primos pertinet, statim patet alias huius generis dari non posse, quam in quibus divisor communis maximus ipsorum x, y sit 3: quum 585 per unicum quadratum 9 divisibilis sit. Quando itaque omnes repraesentationes numeri 65 per formam $14xx + 62xy + 21yy$ inventae sunt, in quibus x ad y primus; omnes repraesentationes numeri 585 per formam $42xx + 62xy + 21yy$, in quibus x ad y non primus, ex illis derivabuntur ponendo $x = 3x', y = 3y'$.

Valores expressionis $\sqrt{79} \pmod{65}$ sunt $\pm 12, \pm 27$. Repraesentatio numeri 65 ad valorem -12 pertinens invenitur $x = 1, y = -1$; quocirca omnes repraesentationes ipsius 65 ad hunc valorem pertinentes exhibebuntur per formulam $x = 2t - 41u, y = -t + 53u$, adeoque omnes repraesentationes ipsius 585 hinc oriundae per formulam $x = 6t - 123u, y = -3t + 159u$. Simili modo invenitur formula generalis omnes repraesentationes numeri 65 ad valorem $+12$ pertinentes exhibens $x = 11t - 100u, y = -23t + 211u$; et formula omnes repraesentationes numeri 585 hinc oriundas complectens $x = 66t - 597u, y = -69t + 633u$. Ad valores ± 27 autem nulla repraesentatio numeri 65 pertinet.

Ut repraesentationes numeri 585 per valores ipsorum x, y inter se primos inveniantur, primo valores expressionis $\sqrt{79} \pmod{585}$ eruere oportet, qui sunt $\pm 77, \pm 103, \pm 157, \pm 248$. Ad valores $+77, +103, +248$ invenitur nullam repraesentationem pertinere; ad valorem -157 autem pertinet repraesentatio $x = 3, y = 1$, unde deducitur formula generalis omnes repraesentationes ad hunc valorem pertinentes exhibens $x = 3t - 1141u, y = t + 157u$; similiterque invenitur repraesentatio ad $+157$ pertinens $x = 83, y = -87$, et formula in qua omnes similes sunt contentae $x = 83t - 746u, y = -87t + 789u$. Habentur itaque quatuor formulae generales, sub quibus omnes repraesentationes numeri 585 per

formam $42xx + 62xy + 21yy$ contentae sunt:

$$\begin{array}{ll} x = 6t - 123u, & y = -3t + 159u; \\ x = 66t - 597u, & y = -69t + 633u; \\ x = 3t - 1141u, & y = t + 157u; \\ x = 83t - 746u, & y = -87t + 789u; \end{array}$$

ubi t, u indefinite omnes numeros integros denotant, qui aequationi $tt - 79 \cdot uu = 1$ satisfaciunt.

Applicationibus specialibus disquisitionum praecedentium de formis determinantis positivi non-quadrati brevitatis gratia non immoramur, quippe quas simili modo ut artt. 176, 182 quisque, sine negotio, proprio Marte instituere poterit, statimque ad formas determinantis positivi quadrati, quae solae adhuc supersunt, properamus.

206. PROBLEMA. Proposita forma (a, b, c) determinantis quadrati hh , designante h ipsius radicem positivam, invenire formam (A, B, C) illi proprie aequivalentem, in qua A iaceat inter limites 0 et $2h - 1$ incl., B sit $= h$, $C = 0$.

SOL. I. Quoniam $hh = bb - ac$, erit $(h - b) : a = c : -(h + b)$. Sit huic rationi aequalis ratio $\varepsilon : \zeta$, ita ut ε ad ζ sit primus, determinanturque α, γ ita, ut sit $\alpha\zeta - \varepsilon\gamma = 1$, quae fieri poterunt. Per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ transeat forma (a, b, c) in (a', b', c') , quae igitur illi proprie aequivalens erit. Habebitur autem

$$\begin{aligned} b' &= a\alpha\alpha' + b(\alpha\delta' + \beta\gamma') + c\gamma\delta' = h(\alpha\delta - \beta\gamma) = h, \\ c' &= a\beta^2 + 2b\beta\delta + c\delta^2 = \frac{1}{\zeta^2}((h - b)\alpha^2 + 2b\alpha\zeta - (h + b)\zeta^2) = 0. \end{aligned}$$

Quodsi itaque insuper a' inter limites 0 et $2h - 1$ iam est situs, forma (a', b', c') omnibus conditionibus satisfaciet.

II. Si vero a' extra limites 0 et $2h - 1$ iacet, sit A residuum minimum positivum ipsius a' secundum modulum $2h$, quod manifesto inter hos limites situm erit, ponaturque $A - a' = 2hk$. Tum forma (a', b', c') i.e. $(a', h, 0)$ per substitutionem $1, 0, k, 1$ transibit in formam $(A, h, 0)$, quae formis (a', b', c') , (a, b, c) proprie aequivalens erit omnibusque conditionibus satisfaciet. Ceterum perspicuum est, formam (a, b, c) transire in formam $(A, h, 0)$ per substitutionem $\alpha + \beta k, \beta, \gamma + \delta k, \delta$.

Ex. Proposita sit forma $(27, 15, 8)$, cuius determinans $= 9$. Hic $h = 3$; rationibus $-12 : 27 = 8 : -18$ in numeris minimis aequalis est ratio $4 : -9$. Positis itaque $\beta = 4$, $\delta = -9$, $\alpha = -1$, $\gamma = 2$, forma (a, b, c) fit $(-1, 3, 0)$, quae transit in formam $(5, 3, 0)$ per substitutionem $1, 0, 1, 1$. Haec igitur est forma quaesita, transitque in eam proposita per substitutionem propriam $3, 4, 7, -9$.

Tales formas (A, B, C) , in quibus $C = 0$, $B = h$, A inter limites 0 et $2h - 1$ situs, *formas reductas* vocabimus, quae igitur a formis reductis determinantis negativis, vel positivi non-quadrati, probe sunt distinguendae.

207. THEOREMA. Duae formae reductae $(a, h, 0)$, $(a', h, 0)$, non identicae proprie aequivalentes esse non possunt.

DEM. Si enim proprie aequivalere supponuntur, transeat prior in posteriorem per substitutionem propriam $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, habebunturque quatuor aequationes:

$$a\alpha\alpha + 2h\alpha\gamma = a' \tag{1}$$

$$a\alpha\beta + h(\alpha\delta + \beta\gamma) = h \tag{2}$$

$$a\beta\beta + 2h\beta\delta = 0 \tag{3}$$

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \tag{4}$$

Multiplicando aequationem secundam per β , tertiam per α et subtrahendo fit $-h(\alpha\delta - \beta\gamma)\beta = \beta h$, sive, propter (4), $-\beta h = \beta h$, unde necessario $\beta = 0$. Quare ex (4), $\alpha\delta = 1$, et $\alpha^2 = +1$. Hinc ex (1), $a + 2\gamma h = a'$, quae aequatio consistere nequit, nisi $\gamma = 0$ (quoniam tum a tum a' per hyp. inter 0 et $2h - 1$ iacent) i.e. nisi $a = a'$, sive formae $(a, h, 0)$, $(a', h, 0)$ identicae, contra hyp.

Hinc sequentia problemata, quae pro determinantibus non-quadratis multo maiorem difficultatem facessbant, nullo negotio solvi poterunt.

I. Propositis duabus formis F, F' eiusdem determinantis quadrati, investigare an proprie aequivalent. Quaerantur duae formae reductae formis F, F' resp. proprie aequivalentes; quae si identicae sunt, propositae proprie aequivalentes erunt, sin minus, non erunt.

II. Iisdem positis investigare an improprie aequivalent. Sit forma alterutri propositarum e.g. formae F opposita, G ; quae si formae F' proprie aequivalet, F et F' improprie aequivalent, et contra.

208. PROBLEMA. Propositis duabus formis F, F' determinantis hh proprie aequivalentibus: invenire transformationem propriam alterius in alteram.

SOL. Formae F proprie aequivalet forma reducta φ , quae itaque per hyp. etiam formae F' proprie aequivalet. Quaeratur per art. 206 transformatio propria formae F in φ , quae sit $\alpha, \beta, \gamma, \delta$; nec non transformatio propria formae F' in φ , quae sit $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$. Tunc φ transformabitur in F' per substitutionem propriam $\delta', -\beta', -\gamma', \alpha'$ et hinc F in F' per substitutionem propriam

$$\alpha\delta' - \beta\gamma', \beta\alpha' - \alpha\beta', \gamma\delta' - \delta\gamma', \delta\alpha' - \gamma\beta'.$$

Operae pretium est, aliam formulam pro hac transformatione formae F in F' evolvere, ad quam formam reductam ipsam novisse ne opus quidem sit. Ponamus formam F esse (a, b, c) , $F' = (a', b', c')$, $\varphi = (A, h, 0)$.

Quoniam rationibus $h - b : a$ vel $c : -(h + b)$ in numeris minimis aequalis est ratio $\varepsilon : \zeta$, facile perspicitur $\frac{h-b}{a} = \frac{\varepsilon}{\zeta}$ fore integrum, qui sit f ; nec non $\frac{c}{-(h+b)} = \frac{\varepsilon}{\zeta}$ integrum fore qui ponatur $= g$. Habebitur autem $A = a\alpha\alpha + 2b\alpha\gamma + c\gamma\gamma$ adeoque $\beta A = aa\alpha\beta + 2ba\beta\gamma + c\beta\gamma\gamma$ sive (substitutis pro $a\beta$, $B(h - b)$, pro c , $-\frac{\varepsilon}{\zeta}(h + b)$)

$$\beta A = aaB(h - b) + b(2\beta\gamma - \alpha\delta)\alpha - \beta\gamma\gamma(h + b) = 2a(\alpha h - \beta\gamma)h + (\alpha h - \beta\gamma)\varepsilon = 2\varepsilon h + g.$$

Simili modo $BA = aa\alpha B + 2baB\gamma + c\gamma\gamma B = aabB + b(2aB - \beta\gamma)\gamma - \beta\gamma\gamma h = (\alpha B - \gamma\beta)\varepsilon + 2\gamma(\alpha h - \beta\gamma)h = 2\gamma h + f$.

$$\text{Quare } \alpha = \frac{\beta'g - \beta g'}{2h}, \gamma = \frac{\gamma'g - \gamma g'}{2h}.$$

$$\text{Prorsus eodem modo positis } \frac{h-b'}{a'} = f', \frac{c'}{-(h+b')} = g' \text{ fit } \alpha' = \frac{\beta'f - \beta f'}{2h}, \gamma' = \frac{\gamma'f - \gamma f'}{2h}.$$

Quibus valoribus ipsorum $\alpha, \gamma, \alpha', \gamma'$ in formula modo tradita pro transformatione formae F in F' substitutis, transit in hanc:

$$\frac{\beta f' - \beta' f}{2h}, \frac{\beta' g - \beta g'}{2h}, \frac{\gamma f' - \gamma' f}{2h}, \frac{\gamma' g - \gamma g'}{2h}$$

ex qua A omnino abiit.

Si duae formae F, F' improprie aequivalentes proponuntur, et transformatio impropria alterius in alteram quaeritur, sit forma G opposita formae F , et transformatio propria formae G in F' haec $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Tunc manifestum est, $\alpha, \beta, -\gamma, -\delta$ fore transformationem impropriam formae F in F' .

209. Nihil itaque iam superest quam ut ex una transformatione omnes reliquas similes deducere doceamus. Hoc vero pendet a solutione aequationis indeterminatae $tt - hhuu = mm$, designante m divisorem communem maximum numerorum $a, 2b, c$, si (a, b, c) est alterutra formarum aequivalentium. Sed haec aequatio semper duobus tantum modis solvi potest, nempe ponendo aut $t = m, u = 0$, aut $t = -m, u = 0$. Ponamus enim dari adhuc aliam solutionem $t = T, u = U$, ita ut $U \neq 0$. Quia mm ipsum $4hh$ certo metitur, erit

$$\frac{4TT}{mm} = 4 + \frac{4hhUU}{mm}, \quad \frac{4TT}{mm} = \left(\frac{2T}{m}\right)^2, \quad \frac{4hhUU}{mm} = \left(\frac{2hU}{m}\right)^2$$

atque tum $\frac{2T}{m}$ tum $\frac{2hU}{m}$ quadrata integra. Ibed nullo negotio perspicitur, numerum 4 duorum quadratorum integrorum differentiam esse non posse, nisi quadratum minus sit $= 0$, i.e. $U = 0$, contra hyp.

Si itaque forma F in formam F' per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ transit, alia transformatio huic similis non dabitur praeter transformationem $-\alpha, -\beta, -\gamma, -\delta$.

Quare si duae formae aut proprie tantum, aut improprie tantum aequivalent, duae tantum transformationes dabuntur; si vero tum proprie tum improprie, quatuor, nempe duae propriae duaeque impropriae.

210. THEOREMA. Si duae formae reductae $(a, h, 0), (a', h, 0)$ improprie sunt aequivalentes, erit $aa' \equiv mm \pmod{2mh}$, designante m divisorem communem maximum numerorum $a, 2h$; et vice versa, si $a, 2h; a', 2h$ eundem divisorem communem maximum m habent, atque est $aa' \equiv mm \pmod{2mh}$, formae $(a, h, 0), (a', h, 0)$ improprie aequivalentes erunt.

DEM. I. Transeat forma $(a, h, 0)$ in formam $(a', h, 0)$ per substitutionem impropriam $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, ita ut habeantur quatuor aequationes:

$$a\alpha\alpha + 2h\alpha\gamma = a' \quad (1)$$

$$a\alpha\beta + h(\alpha\delta + \beta\gamma) = h \quad (2)$$

$$a\beta\beta + 2h\beta\delta = 0 \quad (3)$$

$$\alpha\delta - \beta\gamma = -1 \quad (4)$$

Hinc sequitur, multiplicando (4) per h et subtrahendo a (2), quod ita exprimimus $[2] - h[4]$,

$$(\alpha a + 2h\gamma)\beta = 2h \quad (5)$$

similiter ex $\alpha\beta[2] - \alpha\alpha[3] - (\alpha\beta\delta + \alpha\beta\gamma + h\gamma\gamma)[4]$ deletis quae sese destruunt $-(\alpha a + 2h\gamma)\delta = a'$, sive $-(\alpha a + 2h\gamma)\delta = a'$. Denique ex $\alpha[1] \dots \alpha a(\alpha a + 2h\gamma) = aa'$, sive

$$(\alpha a + 2h\gamma)^2 \equiv aa' \pmod{2h(\alpha a + 2h\gamma)} \quad (7)$$

Iam ex (5) et (6) sequitur, $\alpha a + 2h\gamma$ metiri ipsos $2h$ et a , adeoque etiam ipsum m , qui est divisor communis maximus ipsorum $a, 2h$; manifesto autem m metietur etiam ipsum $\alpha a + 2h\gamma$; quare necessario $\alpha a + 2h\gamma$ erit aut $= +m$ aut $= -m$. Hinc statim sequitur ex (7), $mm \equiv aa' \pmod{2mh}$. Q.E.P.

II. Si $a, 2h; a', 2h$ eundem divisorem communem maximum m habent, insuperque est $aa' \equiv mm \pmod{2mh}$, erunt $\frac{a'}{m}, \frac{2h}{m}, \frac{aa' - mm}{2mh}$ integri. Facile vero confirmatur, formam $(a, h, 0)$ transire in $(a', h, 0)$ per substitutionem $\frac{a'}{m}, \frac{aa' - mm}{2mh}, \frac{1}{m}, \frac{a}{m}$; nec non hanc transformationem esse impropriam. Quare formae illae erunt improprie aequivalentes. Q.E.S.

Hinc etiam statim diiudicari potest, an forma aliqua reducta data $(a, h, 0)$ sibi ipsi improprie aequivalens sit. Scilicet designato divisore communi maximo numerorum $a, 2h$ per m , esse debeat $aa \equiv mm \pmod{2mh}$.

211. Omnes formae reductae determinantis dati hh obtinentur, si in forma indefinita $(A, h, 0)$ pro A omnes numeri a 0 usque ad $2h - 1$ incl. substituuntur, quarum itaque multitudo erit $2h$. Perspicuum est, omnes formas determinantis hh in totidem classes distribui posse, hasque iisdem proprietatibus praeditas fore, quas supra (artt. 175, 195) pro classibus formarum determinantis negativi, et positivi non-quadrati attigimus.

Ex. Ita omnes formae determinantis 25 in decem classes distribuentur, quae per formas reductas in singulis contentas distingui poterunt. Hae formae reductae sunt: $(0, 5, 0)$, $(1, 5, 0)$, $(2, 5, 0)$, $(5, 5, 0)$, $(8, 5, 0)$, $(9, 5, 0)$, quae sibi ipsae simul improprie aequivalent; $(3, 5, 0)$ cui improprie aequivalet $(7, 5, 0)$; $(4, 5, 0)$ cui improprie aequivalet $(6, 5, 0)$.

212. PROBLEMA. Invenire omnes repraesentationes numeri dati M per formam datam $axx + 2bxy + cyy$ determinantis hh .

Solutio huius problematis ex principiis art. 168 prorsus eodem modo peti potest, ut supra (artt. 180, 181, 205) pro formis determinantis negativi et positivi non-quadrati ostendimus; quod, quum nulli difficultati sit obnoxium, hic repetere superfluum esset. Contra haud abs re erit, solutionem ex alio principio, quod casui praesenti proprium est, deducere.

Positis ut artt. 206, 208

$$\frac{h-b}{a} = \frac{c}{-(h+b)} = \frac{\varepsilon}{\zeta}, \quad \frac{h-b'}{a'} = \frac{c'}{-(h+b')} = \frac{\varepsilon'}{\zeta'}$$

nullo negotio probatur, formam propositam esse productum ex factoribus $hx - \zeta y$ et $fx - gy$. Unde manifestum est, quamvis repraesentationem numeri M per formam propositam praebere resolutionem numeri M in binos factores.

Si igitur omnes divisores numeri M sunt d, d', d'' etc. (inclusis etiam 1 et M , et singulis bis sumtis puta tum positive tum negative), patet omnes repraesentationes numeri M obtineri, si successive ponatur

$$\begin{aligned} hx - \zeta y &= d, & fx - gy &= \frac{M}{d}, \\ hx - \zeta y &= d', & fx - gy &= \frac{M}{d'} \end{aligned}$$

etc. valores ipsorum x, y hinc evolvantur, eaeque repraesentationes eiiciantur, ubi x aut y valores fractos obtinent. Manifesto vero ex duabus primis aequationibus sequitur

$$x = \frac{hM - g \cdot \frac{M}{d}}{(\delta f - \zeta g)d}, \quad y = \frac{fM - f \cdot \frac{M}{d}}{(\delta f - \zeta g)d}$$

quos valores semper determinatos fore inde manifestum, quod $\delta f - \zeta g = 2h$, adeoque numerator certo non = 0.

Ceterum ex eodem principio, puta resolubilitate cuiusvis formae determinantis quadrati in binos factores, etiam reliqua problemata solvi potuissent: sed methodo ei, quam supra pro formis determinantis non-quadrati tradidimus, analogam etiam hic uti maluimus.

Ex. Quaeruntur omnes repraesentationes numeri 12 per formam $3xx + 2xy - 7yy$. Haec resolvitur in factores $x - y$ et $3x + 7y$. Omnes divisores numeri 12 sunt $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$. Positis $x - y = 1, 3x + 7y = 12$ fit $x = \frac{19}{10}, y = \frac{9}{10}$, qui valores tamquam fracti sunt reiiciendi. Eodem modo ex divisoribus $-1, +3, +4, +6, +12$ valores inutiles

obtinentur; ex divisore $+2$ vero obtinentur valores $x = 2, y = 0$, et ex divisore -2 hi $x = -2, y = 0$; praeter has duas repraesentationes igitur aliae non dantur.

Methodus haec adhiberi nequit, si $M = 0$. In hoc casu manifestum est, omnes valores ipsorum x, y aut aequationi $hx - \zeta y = 0$, aut huic $fx - gy = 0$ satisfacere debere. Omnes autem solutiones aequationis prioris continentur in formula $x = \zeta z, y = hz$, designante z indefinite numerum integrum quemcunque (siquidem uti supponitur ζ, h inter se primi sunt); similiterque ponendo divisorem communem maximum numerorum $f, g = m$, omnes solutiones aequationis posterioris exhibebuntur per formulam $x = \frac{g}{m}z, y = \frac{f}{m}z$. Quare hae duae formulae generales omnes repraesentationes numeri M in hoc casu complectentur.

Formae sub aliis contentae quibus tamen non aequivalent

213. Supra artt. 157, 158 ostendimus, si forma f determinantis D formam F determinantis E implicet atque in ipsam transeat per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, fore $E = (\alpha\delta - \beta\gamma)^2 D$; si fuerit $\alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1$, formam f non modo implicare formam F sed ipsi aequivalentem esse et proin si f ipsam F implicet neque vero eidem aequivaleat, quotientem $\frac{E}{D}$ esse integrum maiorem quam 1.

Problema itaque hic solvendum erit, diiudicare an forma data f determinantis D formam datam F determinantis Dee implicet, ubi e supponitur esse numerus positivus maior quam 1.

I. Ponamus omnes divisores positivos numeri e (inclusis etiam 1 et e) esse m, m', m'' etc., atque $e = mn = m'n' = m''n''$ etc. Designemus brevitatis gratia formam in quam f transit per substitutionem propriam $m, 0, 0, n$ per $(m; 0)$, formam in quam f transit per substitutionem propriam $m, 1, 0, n$ per $(m; 1)$ etc. generaliterque formam in quam f per subst. propriam $m, k, 0, n$ transmutatur per $(m; k)$. Simili modo transeat f per subst. propriam $m', 0, 0, n'$ in $(m'; 0)$; per hanc $m', 1, 0, n'$ in $(m'; 1)$ etc., per $m'', 0, 0, n''$ in $(m''; 0)$ etc. etc. Omnes hae formae sub f proprie contentae erunt, et cuiusvis determinans = Dee . Complexum omnium formarum $(m; 0), (m; 1), (m; 2) \dots (m; m-1), (m'; 0), (m'; 1) \dots (m'; m'-1), (m''; 0)$ etc. quarum multitudo erit $m + m' + m'' + \dots$ et quas omnes inter se diversas fore facile perspicitur, designemus per Ω .

Si e.g. forma f est haec $(2, 5, 7)$ atque $e = 5$, Ω comprehendet sequentes sex formas $(1; 0), (5; 0), (5; 1), (5; 2), (5; 3), (5; 4)$, quae si evolvuntur, sunt $(2, 25, 175), (50, 25, 7), (50, 35, 19), (50, 45, 35), (50, 55, 55), (50, 65, 79)$.

II. Iam dico, si forma F determinantis Dee sub f contenta est, eam necessario alicui ex formis in Ω contentis aequivalentem esse debere.

DEM. Quoniam F sub f contenta supponitur, transeat f in F per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, ita ut sit $\alpha\delta - \beta\gamma = e$. Sint g, h divisores communes maximi primorum resp. numerorum α, β et γ, δ , atque determinantur g', g'', h', h'' ita ut sit $gg' + \beta g'' = g, \gamma h' + \delta h'' = h$. Tum statuatur $m = gh, mn = e$, et fiat substitutio $m, 0, 0, n$, quae transformabit f in formam $(m; 0)$. Porro fiat $m' = g'h, m'n' = e$, et substitutio $m', 1, 0, n'$ transformabit f in $(m'; 1)$ etc. Iam facile perspicietur, formam F formae $(m; k)$ aequivalere, si accipiatur $k \equiv g''h' - g'h'' \pmod{m}$. Unde sequitur, formam F necessario alicui ex formis in Ω contentis aequivalere. Q.E.D.

214. PROBLEMA. Invenire omnes transformationes formae datae f in formam F sub f contentam, si dentur omnes transformationes formae datae f in quamlibet formam F' eidem aequivalentem.

SOL. Sint omnes transformationes formae f in F' hae $\alpha, \beta, \gamma, \delta; \alpha', \beta', \gamma', \delta'; \alpha'', \beta'', \gamma'', \delta''$ etc., atque transformatio propria formae F' in F haec $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{D}$. Tunc facile perspicitur, si forma f in F' transeat per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$: eandem in F transire per substitutionem $\alpha\mathfrak{A} + \beta\mathfrak{C}, \alpha\mathfrak{B} + \beta\mathfrak{D}, \gamma\mathfrak{A} + \delta\mathfrak{C}, \gamma\mathfrak{B} + \delta\mathfrak{D}$.

215. PROBLEMA. Propositis duabus formis F et f prioris determinantis Dee , posterioris D : diiudicare an F sub f contenta sit, et in hoc casu omnes transformationes formae f in F invenire.

SOL. I. Quaeratur per praecepta art. praec. multitudo finita formarum sub f contentarum Ω . Quae si forma F contineat, eadem certo alicui ex his formis aequivalebit, quae inveniri poterit per art. 207, 208 pro det. quadrato; per artt. 194 etc. pro det. positivo non-quadrato; per artt. 170 etc. pro det. negativo.

II. Quando forma F aequivalet alicui ex formis in Ω contentis, inveniri poterunt omnes transformationes formae f in F per methodos in art. praec. traditas.

Ex. Pro forma $f = (17, 35, 18)$ det. 1, quaeritur an forma $F = (53, 100, 47)$ det. 25 sub illa contenta sit. Omnes formae in Ω (ponendo $e = 5$) sunt: $(17, 175, 450)$, $(425, 180, 18)$, $(425, 215, 27)$, $(425, 250, 38)$, $(425, 285, 51)$, $(425, 320, 66)$. Per art. 207 forma F reducta fit $(2, 5, 0)$, quae est formae $(425, 180, 18)$ reductae similis. Hinc forma F formae $(425, 180, 18)$ proprie aequivalet, adeoque sub f contenta est.

216. Investigemus nunc solutionem generalem aequationis indeterminatae secundi gradus duas incognitas implicantis, in qua coefficientes omnes sint integri.

Sit aequatio proposita

$$axx + 2bxy + cyy + 2dx + 2ey + f = 0$$

seu brevitatis caussa $ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$, designantibus a, b, c, d, e, f numeros integros datos, x, y incognitas.

Primo observamus, per solutions aequationis propositae valorem expressionis $ax^2 + 2bxy + cy^2$ fieri $= -2dx - 2ey - f$. Si iam valores ipsorum x, y fracti esse possunt, puta $x = \frac{t}{u}$, $y = \frac{v}{w}$: reducendo ad communem denominatorem, valores simplices ipsorum x, y erunt fractiones quarum numerator et denominator inter se primi sunt. Ponamus m esse divisorem communem maximum coefficientium $a, 2b, c$, atque $D = bb - ac$ esse determinatorem huius formae.

217. Quum per solutions aequationis propositae valor expressionis $axx + 2bxy + cyy$ fiat $= -2dx - 2ey - f$: patet solutiones omnes in integris vel in integris vel in fractionibus contentas esse debere. Si iam valores ipsorum x, y fracti sunt, puta $x = \frac{g}{h}$, $y = \frac{k}{h}$, ita ut g, h, k sint integri, et quidem g, k ad h primi, facile perspicitur, fractionem x reduci posse ad formam in qua denominator est ad a primus.

218. Si D est negativus, aequatio proposita solutionem in integris aut non admittit aut solutiones infinitas admittit.

219. Si D est positivus non-quadratus, proposita aequatione $axx + 2bxy + cyy + 2dx + 2ey + f = 0$, determinantibus D et Δ eandem classificationem subeunt.

220. Pro eo quem exclusimus casu, ubi $ae = bd$, methodum peculiarem indagare oportet. Supponamus, a, e inter se primos esse, quod licere ex art. 215. I constat, eritque $\frac{d}{a} = \frac{e}{b}$ numerus integer (art. 19), quem statuemus $= h$. Tunc aequatio proposita hanc induit formam:

$$(ma'x + m'ey + h)^2 - hh + mf = 0$$

manifestoque adeo rationaliter solvi nequit, nisi $hh - mf$ fuerit numerus quadratus. Sit $hh - mf = kk$, patetque aequationi propositae sequentes duas aequivalere:

$$ma'x + m'ey + h + k = 0 \quad \text{et} \quad ma'x + m'ey + h - k = 0$$

i.e. quamlibet solutionem aequationis propositae etiam alterutri harum aequationum satisfacere, et vice versa. Aequatio prior manifesto in integris solvi nequit, nisi $h + k$ per m fuerit divisibilis, similiterque posterior solutionem in integris non admittet, nisi $h - k$ per m fuerit divisibilis. Hae vero conditiones ad resolvibilitatem utriusque aequationis sufficiunt (quia a, e inter se primi esse supponuntur), omnesque solutiones secundum regulas notas exhiberi poterunt.

221. Casum in art. 217 consideratum (quia omnium difficillimus est) exemplo illustramus. Proposita sit aequatio $9xx + xy + yy + 2x - 4y + 1 = 0$. Ex hac primo per introductionem aliarum incognitarum $p = 10x - 9$, $q = 10y + 6$ derivatur aequatio $pp + pq + Cq = -540$. Huius autem solutiones omnes in integris, contineri inveniuntur sub quatuor formulis sequentibus:

$$\begin{array}{ll} p = 2t, & q = -24t - 90u; \\ p = 2t, & q = -24t + 90u; \\ p = -2t, & q = 24t - 90u; \\ p = -2t, & q = 24t + 90u; \end{array}$$

denotantibus t, u indefinite omnes numeros integros positivos aequationi $tt - 15uu = 1$ satisfaciētes, quos complectitur formula:

$$\begin{aligned} t &= \frac{1}{2}((4 + \sqrt{15})^e + (4 - \sqrt{15})^e), \\ u &= \frac{1}{2\sqrt{15}}((4 + \sqrt{15})^e - (4 - \sqrt{15})^e) \end{aligned}$$

si e indefinite omnes numeros integros positivos (inclusa etiam cifra) designat.

Quamobrem omnes valores ipsorum x, y contenti erunt sub formulis his:

$$\begin{array}{ll} x = \frac{1}{10}(2t + 3), & y = -\frac{1}{10}(8t + 30u - 2); \\ x = \frac{1}{10}(2t + 3), & y = -\frac{1}{10}(8t - 30u + 2); \\ x = \frac{1}{10}(-2t + 3), & y = \frac{1}{10}(8t - 30u - 2); \\ x = \frac{1}{10}(-2t + 3), & y = \frac{1}{10}(8t + 30u - 2). \end{array}$$

Praeceptis autem nostris rite applicatis, reperietur, ut valores integri prodeant, in formula prima et secunda eos valores ipsorum t, u accipi debere, qui proveniant ex indice e pari; in tertia quartaque vero eos, qui ex impari e obtineantur.

Solutiones simplicissimae habentur hae: $x = 1, -1, -1$; $y = -2, 0, 12$ resp.

Ceterum observare convenit, solutionem problematis in artt. praec. explicati plerumque per multifaria artificia abbreviari posse, praesertim quantum ad exclusionem solutionum inutilium i.e. fractiones implicantium pertinet; sed haec ne nimis longi fiamus hoc loco praeterire coacti sumus.

Annotationes historicae

222. Quoniam complura ex iis quae hucusque pertractavimus, etiam ab aliis geometris considerata sunt, horum merita silentio praeterire non possumus. De formarum aequivalentia disquisitiones generales instituit ill. La Grange, Nouv. Mém. de l'Ac. de Berlin, 1773, p. 263 et 1775, p. 323 sqq., ubi imprimis docuit, pro quovis determinante dato multitudinem finitam formarum dari ita comparatarum, ut quaevis forma illius determinantis

alicui ex ipsis aequivalens sit, adeoque omnes formas determinantis dati in classes distribui posse. Postea clar. Le Gendre plures proprietates elegantes huius classificationis ad maximam partem per inductionem detexit, quas infra trademus demonstrationibus munimus. Ceterum distinctionem aequivalentiae propriae et impropriae, cuius usus maxime in disquisitionibus subtilioribus conspicuus est, nemo hucusque attigerat.

Problema famosum in art. 216 sqq. explicatum ill. La Grange primus complete resolvit, Hist. de l'Ac. de Berlin, 1767 p. 165 et 1768 p. 181 sqq. Exstat solutio (sed minus completa) etiam in Suppl. ad Euleri Algebram iam saepius laudatis. Iam antea ill. Euler idem argumentum aggressus fuerat, Comm. Petr. T. VI p. 175; Comm. Nov. T. IX p. 3; Ibid. T. XVIII p. 185 sqq., sed investigationem suam eo semper restrinxit, ut ex aliqua solutione, quam iam cognitam esse supponit, aliae deriventur; praetereaue ipsius methodi in paucis tantummodo casibus omnes solutiones suppeditare valent (vid. La Grange Hist. de l'Ac. de Berlin 1767, p. 237). Quum ultima harum trium commentt. recentioris dati sit quam solutio La Grangeana, quae problema omni generalitate amplectitur nihilque hoc respectu desiderandum relinquit: Euler tunc temporis (Tomus XVIII Commentariorum pertinet ad annum 1773, et a. 1774 est publicatus) illam solutionem nondum novisse videtur. Ceterum solutio nostra (perinde ut omnia reliqua quae in hac sectione hactenus tradidimus), principiis omnino diversis est superstructa.

Quae ab aliis, Diophanto, Fermatio etc. huc pertinentia sunt tradita, casus maxime speciales spectant; quare quum eorum quae praesertim memoratu digna visa sunt, iam supra mentio facta sit, sigillatim omnia enarrare supersedemus.

Quae hactenus de formis secundi gradus exposuimus, pro primis tantum elementis huius doctrinae sunt habenda: innixius hanc disquisitionem persequentibus campus se aperuit nobis vastissimus, ex quo ea quae attentione imprimis digna videntur, in sequentibus excerpamus. Namque argumentum hoc tam fertile est, ut permulta alia, quae iam nunc invenire nobis contigit, brevitatis gratia silentio praeterire oporteat: multo vero plura sine dubio adhuc latent novosque conatus expectant. Ceterum in limine harum investigationum statim adnotare convenit, formas determinantis negativi inde exclusas esse, nisi contrarium moneatur.

Disquisitiones ulteriores de formis

Distributio formarum determinantis dati in classes

223. Iam supra (artt. 175, 195, 211) ostendimus, proposito numero quocunque integro D (sive positivo sive negativo) assignari posse multitudinem finitam formarum F, F', F'' etc. determinantis D , ita comparatarum, ut quaevis forma determinantis D proprie aequivalens sit alicui ex illis et quidem unicae tantum. Omnes igitur formae determinantis D (quarum multitudo est infinita) secundum illas formas classificari poterunt, formando scilicet e complexu omnium formarum formae F proprie aequivalentium classem primam; e formis quae formae F' proprie aequivalent, secundam etc.

Ex singulis classibus formarum determinantis dati D , forma aliqua eligi et tamquam *forma repraesentans* totius classis considerari potest. Per se quidem prorsus arbitrarium est, quaenam forma ex quaque classe accipiatur, attamen ea semper praefenda erit, quae reliquas simplicitate superare videtur. Simplicitas formae alicuius (a, b, c) manifesto ex magnitudine numerorum a, b, c aestimanda est, meritoque forma (a', b', c') minus simplex dicetur quam (a, b, c) , si $a' > a, b' > b, c' > c$. Sed hinc res nondum determinatur penitus, arbitrioque nostro relinquitur e.g. utram ex formis $(17, 0, -45), (5, 0, -153)$ pro simpliciori

habere malimus. Plerumque tamen e re erit, sequentem normam observare:

I. Quando determinans D est negativus, adoptentur formae reductae in singulis classibus contentae tamquam formae repraesentantes; ubi vero in eadem classe duae formae reductae reperiuntur (quae erunt oppositae, art. 172), recipiatur ea, cuius terminus medius positivus.

II. Quando determinans D est positivus non-quadratus, evolvatur periodus formae alicuius reductae in classe proposita contentae, in qua aut duae formae ancipites invenientur aut nulla (art. 187).

1) In casu priori sint formae ancipites hae: (A, B, C) , (A', B', C') ; residua minima numerorum B, B' secundum modulus A, A' resp. M, M' (quae positive accipi poterunt nisi sunt $= 0$); denique $\frac{BB-M}{A} = N$, $\frac{B'B'-M'}{A'} = N'$.

His ita factis, ex formis $(A, M, -N)$, $(A', M', -N')$ ea quae simplicissima videtur, pro forma repraesentante accipitur. In hoc iudicio forma cuius terminus medius $= 0$, praefertur; quando vero terminus medius aut in utraque aut in neutra est, ea quae terminum primum minorem habet, alteri prae habenda, et quando termini primi magnitudine sunt aequales signis diversi, signum negativum positivo postponendum.

2) Quando vero nulla forma anceps in tota periodo habetur, eligatur ex omnibus periodi formis ea, quae terminum primum sine respectu signi minimum habet, ita quidem, ut si duae formae in eadem periodo occurrant, in quarum altera idem terminus primus signo positive affectus sit, in altero negative, posterior priori postponatur. Sit haec forma (A, B, C) , deducaturque ex ipsa eodem modo ut in casu praec. forma alia $(A, M, -N)$ (puta, accipiendo pro M residuum absolute minimum ipsius B secundum mod. A , et faciendo $N = -\frac{BB-M}{A}$): haec demum pro repraesentante adoptetur.

Quodsi vero eveniret, ut idem terminus primus minimus A pluribus periodi formis communis sit, omnes hae formae eo quo praescripsimus modo tractandae et ex formis prodeuntibus ea, cuius terminus medius quam minimus evadit, tamquam forma repraesentans assumenda erit.

III. Quando determinans est positivus quadratus $= kk$, eruatur forma reducta $(A, k, 0)$ in classe proposita contenta et, si $A < k$ aut $= k$, pro forma repraesentante ipsa recipiatur; si vero $A > k$, assumatur illius loco forma $(A - 2k, k, 0)$, cuius terminus primus erit negativus, sed minor quam k .

Ex. Hoc modo omnes formae determinantis -235 distribuuntur in classes sedecim, quarum repraesentantes erunt: $(1, 0, 235)$, $(2, 1, 118)$, $(4, 1, 59)$, $(4, -1, 59)$, $(5, 0, 47)$, $(10, 5, 26)$, $(13, 5, 20)$, $(13, -5, 20)$, octoque aliae a praecedentibus in solis signis terminorum externorum diversae, $(-1, 0, -235)$, $(-2, 1, -118)$ etc.

Omnes formae determinantis 79 in sex classes discedunt, quarum repraesentantes $(1, 0, -79)$, $(3, 1, -26)$, $(3, -1, -26)$, $(-1, 0, 79)$, $(-3, 1, 26)$, $(-3, -1, 26)$.

224. Per hanc itaque classificationem formae quae proprie aequivalentes sunt, a reliquis omnino segregabuntur. Duae formae eiusdem determinantis D , si ex eadem classe sunt, proprie aequivalentes erunt; quivis numerus per unam repraesentabilis etiam per alteram repraesentari poterit; et si numerus quicumque M per formam priorem ita repraesentari potest, ut indeterminatae valores inter se primos habeant, idem numerus per alteram formam eodem modo repraesentari poterit, et quidem ita, ut utraque repraesentatio ad eundem valorem expressionis $\sqrt{D} \pmod{M}$ pertineat.

Si vero duae formae ad classes diversas pertinent, proprie aequivalentes non erunt; a repraesentabilitate numeri alicuius dati per unam ad repraesentabilitatem eiusdem numeri per alteram concludi nequit; contra, si numerus M per alteram repraesentari potest, ita ut valores indeterminatarum inter se primi sint, statim certi sumus, nullam similem

repraesentationem eiusdem numeri per formam alteram dari, quae ad eundem valorem expr. $\sqrt{D} \pmod{M}$ pertineat (V. artt. 167, 168).

Contra utique fieri potest, ut formae duae F, F' , e classibus diversis K, K' improprie aequivalentes sint, in quo casu quaevis forma ex altera classe cuiusvis formae ex altera improprie aequivalebit; quaevis forma ex K formam sibi oppositam habebit in K' classesque ipsae K, K' *oppositae* dicentur. Ita in exemplo primo art. praec. classis tertia formarum det. -235 quartae, septima octavae opposita est; in ex. secundo classis secunda tertiae, quinta sextae. Propositis itaque duabus formis quibuscunque e classibus oppositis, quivis numerus M , qui per alteram repraesentari potest, etiam per alteram poterit; quod, si in altera fit per valores indeterminatarum inter se primos, in altera perinde fieri poterit, ita tamen, ut hae duae repraesentationes ad valores oppositos expr. $\sqrt{D} \pmod{M}$ pertineant.

Ceterum regulae supra traditae pro electione formarum repraesentantium ita sunt constitutae, ut classes oppositae formas repraesentantes oppositas semper nanciscantur.

Denique dantur etiam *classes sibi ipsis oppositae*. Scilicet si forma aliqua simul cum forma opposita in eadem classe continetur, facile perspicitur, omnes formas huius classis tum proprie tum improprie inter se aequivalentes esse, oppositasque suas secum habere. Hanc indolem quaevis classis habebit, in qua forma anceps continetur, et vice versa in quavis classe sibi ipsi opposita necessario forma anceps reperietur (art. 163, 165), quamobrem *classis anceps* nuncupabitur.

Ita inter classes formarum determinantis -235 octo ancipites habentur, quarum repraesentantes sunt $(1, 0, 235)$, $(2, 1, 118)$, $(5, 0, 47)$, $(10, 5, 26)$, $(-1, 0, -235)$, $(-2, 1, -118)$, $(-5, 0, -47)$, $(-10, 5, -26)$; inter classes formarum determinantis 79 duae, quarum repraesentantes $(1, 0, -79)$, $(-1, 0, 79)$.

Ceterum si formae repraesentantes secundum regulas nostras determinatae sunt, classes ancipites nullo negotio inde cognosci poterunt. Scilicet pro determinante positivo non-quadrato classis anceps certo formam repraesentantem ancipitem nanciscitur (art. 194); pro determinante negativo forma repraesentans classis ancipitis aut ipsa anceps erit, aut talis cuius termini externi sunt aequales (art. 172); denique pro determinante positivo quadrato per art. 210 facile diiudicatur, an forma repraesentans sibi ipsi improprie aequivalens sit adeoque classis, quam repraesentat, anceps.

225. Iam supra (art. 175) ostendimus, in forma (a, b, c) determinantis negativum terminos externos eadem signa habere tum inter se tum cum terminis externis cuiusvis alius formae illi aequivalentis. Si a, c sunt positivi, formam (a, b, c) *positivam* vocabimus, nec non totam classem, in qua (a, b, c) continetur et quae e solis formis positivis constabit, *classem positivam* dicemus. Contra (a, b, c) erit forma *negativa*, et in classe negativa contenta, si a, c sunt negativi. Per formam positivam numeri negativi, per negativam positivi repraesentari nequeunt.

Si forma (a, b, c) est repraesentans alicuius classis positivae, forma $(-a, b, -c)$ repraesentans classis negativae erit, unde sequitur, multitudinem classium positivarum multitudini negativarum aequalem esse, et, simul ac illae fuerint assignatae, etiam has haberi. Quocirca in disquisitionibus super formis determinantis negativum plerumque sufficit classes positivas considerare, quippe quarum proprietates ad classes negativas facile transferuntur.

Ceterum distinctio haec unice in formis determinantis negativum locum habet; per formas determinantis positivum sine discrimine numeri positivum et negativum repraesentari possunt, quin adeo haud raro duae formae tales (a, b, c) , $(a, b, -c)$ in hoc casu ad eandem classem sunt referendae.

Distributio classium in ordines

226. Formam quamcunque (a, b, c) *primitivam* vocamus, si numeri a, b, c divisorem communem non habent; alioquin dicitur *derivata*, et quidem, posito numerorum a, b, c divisore communi maximo $= m$, forma (a, b, c) erit derivata e forma primitiva $(\frac{a}{m}, \frac{b}{m}, \frac{c}{m})$. Ex hac definitione statim liquet, omnes formas, quarum determinans per nullum quadratum (praeter 1) divisibilis sit, necessario primitivas esse. Porro ex art. 161 patet, si in aliqua classe data formarum determinantis D forma primitiva inveniatur, omnes formas huius classis primitivas fore, in quo casu classis ipsa *primitiva* dicitur.

Porro manifestum est, si forma aliqua F determinantis D derivata sit ex forma primitiva f determinantis $\frac{D}{mm}$, classesque in quibus formae F, f resp. contineantur, sint K, k , omnes formas e classe K derivatas fore e classe primitiva k ; quocirca classem K ipsam ex classe primitiva k *derivatam* in hoc casu vocabimus.

Si (a, b, c) est forma primitiva, neque vero a, c simul pares (i.e. si aut uterque impar aut saltem alteruter), facile intelligitur, non modo a, b, c , sed etiam $a, 2b, c$ divisorem communem habere non posse, in quo casu forma (a, b, c) dicitur *proprie primitiva* sive simpliciter *forma propria*. Si vero (a, b, c) est forma primitiva, numeri a, c autem ambo pares, patet, numeros $a, 2b, c$ divisorem communem 2 habere (qui simul erit maximus), vocabiturque (a, b, c) forma *improprie primitiva*, sive simpliciter *forma impropria*³. In hoc casu b necessario erit impar (alioquin enim (a, b, c) non esset forma primitiva); quare erit $bb \equiv 1 \pmod{4}$ adeoque, quoniam ac per 4 divisibilis, determinans $bb - ac \equiv 1 \pmod{4}$. Formae impropriae itaque tantummodo pro determinante formae $4n + 1$, si est positivus, vel formae $-(4n + 3)$, si est negativus, locum habent.

Ex art. 161 autem perspicuum est, si in classe aliqua data forma proprie primitiva inveniatur, omnes formas huius classis proprie primitivas esse; contra classem, quae formam improprie primitivam implicet, ex solis formis improprie primitivis constare. Quamobrem classis ipsa in casu priori *proprie primitiva* seu simpliciter *propria*; in posteriori *improprie primitiva* seu *impropria* appellabitur.

Ita e.g. inter classes positivas formarum determinantis -235 sex sunt propriae, puta quarum repraesentantes $(1, 0, 235)$, $(4, 1, 59)$, $(4, -1, 59)$, $(5, 0, 47)$, $(13, 5, 20)$, $(13, -5, 20)$, totidemque inter negativas; binae vero inter utrasque impropriae. Classes formarum determinantis 79 (utpote numeri formae $4n + 3$) omnes sunt propriae.

Si forma (a, b, c) est derivata, et quidem e primitiva $(\frac{a}{m}, \frac{b}{m}, \frac{c}{m})$, haec aut proprie primitiva aut improprie esse poterit. In casu priori m erit divisor communis maximus etiam numerorum $a, 2b, c$; in posteriori horum numerorum div. comm. max. erit $2m$. Hinc intelligitur distinctio inter formam e forma proprie primitiva derivatam et formam ex improprie primitiva derivatam; nec non (quoniam propter art. 161 omnes formae eiusdem classis hoc respectu perinde se habent) inter classem derivatam e classe proprie primitiva et classem ex improprie primitiva derivatam.

227. Per has distinctiones fundamentum primum nacti sumus, cui distributionem omnium classium formarum determinantis dati in varios *ordines* superstruere possumus. Classes duas, quarum repraesentantes sunt formae (a, b, c) , (a', b', c') in eundem ordinem coniiciemus, si tum numeri a, b, c eundem divisorem communem maximum habent ut a', b', c' , tum $a, 2b, c$ eundem ut $a', 2b', c'$; si vero aut alterutra aut utraque harum conditionum locum non habet, classes ad ordines diversos referentur.

³Hos terminos proprie et improprie ideo hic elegimus, quia alii magis idonei non occurrebant, quod admonemus, ne quis inter hanc significationem eamque qua inde ab art. 157 usi sumus, nexum occultum quaerat, qui nullus adest. Ceterum ambiguitas certe hinc non est metuenda.

Hinc statim patet, omnes classes proprie primitivas unum ordinem constituere; omnes classes improprie primitivas, alium; si mm est quadratum determinantem D metiens, classes derivatae e classibus proprie primitivis determinantis $\frac{D}{mm}$ formabunt ordinem peculiarem, aliumque classes derivatae e classibus improprie primitivis determinantis $\frac{D}{mm}$ etc.

Si forte D per nullum quadratum (praeter 1) divisibilis est, ordines classium derivatarum non aderunt adeoque aut unus tantum ordo dabitur (quando $D \equiv 2$ vel $3 \pmod{4}$), puta ordo classium proprie primitivarum, aut duo (quando $D \equiv 1 \pmod{4}$) scilicet O. classium proprie primitivarum et O. cl. impr. primitivarum.

Per principia calculi combinationum haud difficile conditur regula sequens generalis: Si supponitur $D = D' \cdot 2^\mu a^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$ ita ut D' nullum factorem quadraticum implicet, et a, b, c etc. sint numeri primi impares diversi (ad quam formam quivis numerus redigi potest faciendo $\mu = 0$, quando D per 4 non est divisibilis; et α, β, γ etc. omnes $= 0$, sive quod eodem redit omitendo factores $a^\alpha, b^\beta, c^\gamma$ etc., quando D per nullum quadratum impar dividi potest): habebuntur aut ordines $\frac{1}{2}(\mu + 2)(\alpha + 1)(\beta + 1)(\gamma + 1) \dots$ nempe quando $D' \equiv 2$ vel $3 \pmod{4}$; aut ordines $\frac{1}{2}(\mu + 2)(\alpha + 1)(\beta + 1)(\gamma + 1) \dots$ quando $D' \equiv 1 \pmod{4}$.

Ex. 1. Pro $D = 45 = 5 \cdot 3^2$ habentur sex classes, quarum repraesentantes $(1, 0, -45)$, $(-1, 0, 45)$, $(2, 1, -22)$, $(-2, 1, 22)$, $(3, 0, -15)$, $(6, 3, -6)$. Hae distribuuntur in quatuor ordines, scilicet O. I comprehendet duas classes proprias, quarum repr. $(1, 0, -45)$, $(-1, 0, 45)$; O. II continebit duas classes improprias, quarum repr. $(2, 1, -22)$, $(-2, 1, 22)$; O. III continebit unam classem derivatam e propria determinantis 5, puta cuius repr. $(3, 0, -15)$; O. IV constabit ex una classe derivata ex impropria det. 5, puta cuius repr. $(6, 3, -6)$.

Ex. 2. Classes positivae determinantis $-99 = -11 \cdot 3^2$ inter quatuor ordines distribuuntur: O. I complectetur classes proprie primitivas sequentes: $(1, 0, 99)$, $(4, 1, 25)$, $(4, -1, 25)$, $(5, 1, 20)$, $(5, -1, 20)$, $(9, 0, 11)$; O. II continebit classes improprias $(2, 1, 50)$, $(10, 1, 10)$; O. III classes derivatas e propriis determinantis -11 , $(3, 0, 33)$, $(9, 3, 12)$, $(9, -3, 12)$; O. IV classem unicam derivatam ex impropria det. -11 , $(6, 3, 18)$. Classes negativae huius determinantis prorsus eodem modo in ordines distribui poterunt.

Observamus, classes oppositas semper ad eundem ordinem referri, cuius theorematis ratio nullo negotio perspicitur.

228. THEOREMA. Per formam quamcunque proprie primitivam F repraesentari possunt infinite multi numeri per numerum primum quemcunque datum p non divisibiles.

DEM. Si forma $F = axx + 2bxy + cyy$, manifestum est, p omnes tres numeros $a, 2b, c$ simul metiri non posse. Iam quando a per p non est divisibilis, patet, si pro x assumatur numerus quicumque per p non divisibilis, pro y vero numerus per p divisibilis, valorem formae F fieri non divisibilem per p ; quando c per p non est divisibilis, idem obtinetur tribuendo ipsi x valorem divisibilem ipsique y valorem non divisibilem; denique quando tum a tum c per p sunt divisibiles, adeoque $2b$ non divisibilis, forma F valorem per p non divisibilem induet tribuendo tum ipsi x tum ipsi y valores quoscunque per p non divisibiles. Q.E.D.

Manifestum est, theorema etiam pro formis improprie primitivis locum habere, si modo non fuerit $p = 2$. Quoniam plures huiusmodi conditiones simul consistere possunt, ut idem numerus per quosdam numeros primos datos divisibilis sit, per alios non divisibilis (v. art. 32): facile perspicitur, numeros x, y infinite multis modis ita determinari posse, ut forma primitiva $axx + 2bxy + cyy$ valorem per quotcunque numeros primos datos non divisibilem adipiscatur, a quibus unice excludendus est 2, quoties forma est improprie primitiva. Hinc patet, theorema generalius ita proponi posse: *Per formam quamcunque*

primitivam repraesentari possunt infinite multi numeri, qui ad numerum quemcunque datum (imparem, quando forma est improprie primitiva) sint primi.

229. THEOREMA. Sit F forma primitiva determinantis D , p numerus primus ipsum D metiens: tum numeri per p non divisibiles, qui per formam F repraesentari possunt, in eo convenient, ut vel omnes sint residua quadratica ipsius p , vel omnes non-residua.

DEM. Sit $F = (a, b, c)$; m, m' duo numeri quicunque per p non divisibiles, qui per formam F repraesentari possunt, scilicet

$$m = ag^2 + 2bgh + ch^2, \quad m' = ag'^2 + 2bg'h' + ch'^2.$$

Tum erit

$$mm' = (agg' + b(gh' + hg') + chh')^2 - D(gh' - hg')^2,$$

quare mm' quadrato congruus erit secundum modulum D , adeoque etiam secundum p , i.e. mm' erit residuum quadraticum ipsius p . Hinc sequitur, aut utrumque m, m' esse residuum quadraticum ipsius p , aut utrumque non-residuum. Q.E.D.

Simili modo probatur, quando determinans D per 4 sit divisibilis, omnes numeros impares per F repraesentabiles vel esse $\equiv 1$, vel omnes $\equiv 3 \pmod{4}$. Scilicet productum e duobus numeris talibus in hoc casu semper erit residuum quadr. ipsius 4, adeoque $\equiv 1 \pmod{4}$; quare vel uterque erit $\equiv 1$, vel uterque $\equiv 3$.

Denique quando D per 8 est divisibilis, productum e duobus numeris quibuscunque imparibus, qui per F repraesentari possunt, erit R.Q. ipsius 8 et proin $\equiv 1 \pmod{8}$. Quare in hoc casu omnes numeri impares per F repraesentabiles vel erunt $\equiv 1$, vel omnes $\equiv 3$, vel omnes $\equiv 5$, vel omnes $\equiv 7 \pmod{8}$.

Ita e.g. quum per formam $(10, 3, 17)$ repraesentari possit numerus 10, qui est N.R. ipsius 7: omnes numeri per 7 non divisibiles, qui per formam illam repraesentari possunt, non-residua ipsius 7 erunt.

Ceterum, si ad propositum praesens necessarium esset, facile demonstrare possemus, numeros per formam F repraesentabiles ad nullum numerum primum, qui ipsum D non metiatur, talem relationem fixam habere, sed promiscue tum residua tum non-residua numeri cuiusvis primi ipsum D non metientis per formam F repraesentari posse. Contra respectu numerorum 4 et 8 analogon quoddam etiam in aliis casibus locum habet, quos praeterire non possumus.

I. Quando determinans D formae primitivae F est $\equiv 2$ vel $3 \pmod{4}$: omnes numeri impares, per formam F repraesentabiles, erunt vel $\equiv 1$, vel omnes $\equiv 3 \pmod{4}$. Si enim m, m' sunt duo numeri per F repraesentabiles, productum mm' eodem modo ut supra sub formam $pp - Dqq$ redigi poterit. Quando itaque uterque m, m' est impar, necessario alter numerorum p, q par erit, alter impar adeoque alterum quadratorum pp, qq , $\equiv 0$, alterum $\equiv 1 \pmod{4}$. Unde facile deducitur, $pp - Dqq$ certo esse $\equiv 1 \pmod{4}$, adeoque aut utrumque m, m' , $\equiv 1$, aut utrumque $\equiv 3 \pmod{4}$. Ita e.g. per formam $(10, 3, 17)$ alii numeri impares quam qui sunt formae $4n + 1$, repraesentari nequeunt.

II. Quando determinans D formae primitivae F est $\equiv 1 \pmod{8}$: omnes numeri impares, per formam F repraesentabiles, erunt vel partim $\equiv 1$, partim $\equiv 7$, vel partim $\equiv 3$, partim $\equiv 5 \pmod{8}$. Ponamus enim, m, m' esse duos numeros impares per F repraesentabiles, quorum igitur productum mm' sub formam $pp - Dqq$ redigi poterit. Quando ergo uterque m, m' est impar, necessario p impar esse debet (quia D par), adeoque $pp \equiv 1 \pmod{8}$; qq vero erit vel $= 0$ vel $\equiv 1$ vel $\equiv 4$, et proin Dqq vel $\equiv 0$ vel $\equiv 2$. Hinc $mm' = pp - Dqq$ fit vel $\equiv 1$ vel $\equiv 7 \pmod{8}$; si itaque m est vel $\equiv 1$ vel $\equiv 7$, etiam m' erit vel $\equiv 1$ vel $\equiv 7$; si vero m est vel $\equiv 3$ vel $\equiv 5$, etiam m' erit vel $\equiv 3$ vel

$\equiv 5$. E.g. omnes numeri impares per formam $(3, 1, 5)$ repraesentabiles sunt aut $\equiv 3$ aut $\equiv 5 \pmod{8}$, nullique numeri formae $8n + 1$ aut $8n + 7$ per formam illam repraesentari possunt.

III. Quando determinans D formae primitivae F est $\equiv 5 \pmod{8}$: per formam hanc repraesentari possunt numeri impares vel tales tantum qui sunt $\equiv 1$ et $\equiv 3 \pmod{8}$, vel tales tantum qui sunt $\equiv 5$ et $\equiv 7 \pmod{8}$. Demonstrationem praecedenti (in II) omnino similem quisque nullo negotio evolvere poterit.

Ita e.g. per formam $(5, 1, 7)$ unice tales numeri impares possunt repraesentari, qui sunt aut $\equiv 5$ aut $\equiv 7 \pmod{8}$.

230. Omnes igitur numeri, qui per formam primitivam datam F determinantis D repraesentari possunt, relationem fixam habebunt ad singulos divisores primos ipsius D (per quos quidem ipsi non sunt divisibiles), numeri impares vero qui per F possunt repraesentari, in quibusdam casibus etiam ad numeros 4 et 8 relationem fixam habebunt, scilicet ad 4, quoties D aut $\equiv 2$ aut $\equiv 3 \pmod{4}$, et ad 8, quoties D aut $\equiv 0$, aut $\equiv 2$ aut $\equiv 6 \pmod{8}$)⁴. Talem relationem ad singulos hos numeros *characterem* seu *characterem particularem* formae F vocabimus sequentique modo exprimemus: Quando sola residua quadratica numeri primi p per formam F repraesentari possunt, tribuimus ipsi characterem Rp , in casu opposito characterem Np ; similiter scribemus 1, 4, quando alii numeri impares per formam F repraesentari nequeunt nisi, qui sunt $\equiv 1 \pmod{4}$, unde statim liquet, quales characteres exprimantur per signa 3, 4; 1, 8; 3, 8; 5, 8; 7, 8. Denique formis per quas numeri impares tales soli repraesentari possunt qui sec. mod. 8 sunt vel $\equiv 1$ vel $\equiv 7$, tribuimus characterem 1 et 7, 8; ex quo significatio characterum 3 et 5, 8; 1 et 3, 8; 5 et 7, 8 sponte sequitur.

Characteres singuli formae primitivae datae (a, b, c) determinantis D semper ex uno saltem numerorum a, c (qui manifesto per formam illam ambo sunt repraesentabiles) cognosci possunt. Nam quoties p est divisor primus ipsius D , certe unus numerorum a, c per p non erit divisibilis; si enim uterque per p divisibilis esset, p etiam ipsum $bb (= D + ac)$ metiretur, et proin etiam ipsum b , i.e. forma (a, b, c) non esset primitiva. Simili modo in iis casibus, ubi forma (a, b, c) ad numerum 4 vel 8 relationem fixam habet, certo ad minimum unus numerorum a, c impar erit, ex quo igitur relatio illa deprehendi poterit.

Ita e.g. character formae $(7, 0, 23)$ respectu numeri 23 e numero 7 concluditur $N23$, eiusdem formae character respectu numeri 7 habetur ex numero 23 puta $R7$; denique character huius formae respectu numeri 4, puta 3, 4, vel e numero 7 vel e numero 23 colligi potest.

Quoniam omnes numeri, qui per formam aliquam F in classe K contentam repraesentari possunt, etiam per quamlibet aliam formam huius classis sunt repraesentabiles: manifesto singuli characteres formae F omnibus reliquis formis huius classis quoque competent, quapropter illos tamquam *characteres totius classis* considerare licebit. Singuli itaque characteres classis cuiuslibet primitivae datae ex ipsius forma repraesentante cognoscuntur. Classes oppositae semper characteres omnes eosdem habebunt.

231. Complexus omnium characterum particularium formae vel classis datae constituet *characterem integrum* huius formae vel classis. Ita e.g. character integer formae $(10, 3, 17)$, vel totius classis quam repraesentat erit 1, 4; $N7$; $N23$. Simili modo character integer formae $(7, 1, -17)$ erit 7, 8; $R3$; $N5$, nam character particularis 3, 4 in hoc casu omittitur, quia in characterem 7, 8 iam est contentus.

Ex hoc fonte petimus subdivisionem totius ordinis classium proprie primitivarum (po-

⁴Pro determinantibus per 8 divisibilibus relatio ad numerum 4 neglegi potest, quoniam in hoc casu sub relatione ad 8 iam est contenta.

sitivarum quando det. est negativus) determinantis dati in plura *genera* diversa, referendo omnes classes, quae eundem characterem integrum habent, ad genus idem; quarumque characteres integri diversi sunt, ad genera diversa. Singulis vero generibus eos characteres integres tribuimus, quos classes sub ipsis contentae habent.

Ita e.g. pro determinante -161 habentur sedecim classes positivae proprie primitivae, quae sequenti modo in quatuor genera distribuuntur:

1, 4 <i>R7</i> <i>R23</i>	1, 4 <i>N7</i> <i>R23</i>	3, 4 <i>R7</i> <i>N23</i>	3, 4 <i>N7</i> <i>N23</i>
(1, 0, 161)	(4, 1, 41)	(2, 1, 81)	(7, 0, 23)
(5, 2, 33)	(4, -1 , 41)	(2, -1 , 81)	(7, 2, 25)
(5, -2 , 33)	(11, 2, 15)	(10, 3, 17)	(10, 1, 17)
(9, 2, 19)	(11, -2 , 15)	(10, -3 , 17)	(10, -1 , 17)

Ex quo exemplo patet, non omnes characteres possibiles revera dari. In exemplo quidem nostro horum semissi tantum revera classes sive genera respondent, nullaeque classes positivae dantur, quibus characteres 1, 4; *R7*; *N23* vel 1, 4; *N7*; *R23*; vel 3, 4; *R7*; *R23* vel 3, 4; *N7*; *N23* competant. De quo argumento gravissimo infra fusius agetur.

Formae $(1, 0, -D)$, quae haud dubie inter omnes formas determinantis D pro simplicissima habenda est, nomen *formae principalis* abhinc tribuimus; classem totam, in qua illa reperitur, *classem principalem* vocabimus; denique genus totum, in quo classis principalis contenta est, *genus principale* dicetur. Probe itaque distinguendae sunt forma principalis, forma e classe principali et forma e genere principali; nec non classis principalis et classis e genere principali. His denominationibus semper utemur, etiamsi forte pro determinante aliquo aliae classes praeter principalem, vel alia genera praeter genus principale non dentur, uti e.g. evenit plerumque, quando D est numerus primus positivus formae $4n + 1$.

232. Quamquam ea, quae de formarum characteribus explicata sunt, proxime eum in finem sunt allata, ut subdivisio ordinis positivi proprie primitivi inde petatur: tamen nihil impedit quominus eadem etiam ad formas classesque negativas aut ad improprie primitivas applicentur, atque tum ordo improprie primitivus positivus, tum ordo proprie primitivus negativus, tum ordo improprie primitivus negativus ex eodem principio in genera subdividantur.

Ita postquam e.g. ordo proprie primitivus formarum determinantis 145 in duo genera sequentia subdivisus est

$$\begin{array}{cc} R5, R29 & N5, N29 \\ (1, 0, -145), & (3, 1, -48), (3, -1, -48) \end{array}$$

etiam ordo improprie primitivus perinde in duo genera subdividi potest:

$$\begin{array}{cc} R5, R29 & N5, N29 \\ (4, 1, -36), (4, -1, -36) & (2, 1, -72), (10, 5, -12) \end{array}$$

vel, sicuti classes positivae formarum determinantis -129 in quatuor genera distribuuntur:

$$\begin{array}{ll} 1, 4; R3; R43 & (1, 0, 129), (10, 1, 13), (10, -1, 13) \\ 1, 4; N3; N43 & (2, 1, 65), (5, 1, 26), (5, -1, 26) \\ 3, 4; R3; N43 & (3, 0, 43), (7, 2, 19), (7, -2, 19) \\ 3, 4; N3; R43 & (6, 3, 23), (11, 5, 14), (11, -5, 14) \end{array}$$

233. Subiungimus sequentes observationes, per quas natura characterum ulterius illustratur.

I. Si $M(a, b, c)$ est R.Q. numeri m , hic determinantem formae (a, b, c) metietur. Si enim (g, h) est valor expressionis $\sqrt{M(a, b, c)} \pmod{m}$, sive $gg \equiv aM$, $gh \equiv bM$, $hh \equiv cM \pmod{m}$ erit $bbMM - acMM \equiv 0$, sive $(bb - ac)MM$ per m divisibilis. Quoniam autem M ad m primus esse supponitur, etiam $bb - ac$ per m divisibilis erit.

II. Si $M(a, b, c)$ est R.Q. ipsius m , atque m aut numerus primus aut potestas numeri primi, puta $= p^\mu$: character particularis formae (a, b, c) respectu numeri p erit vel Rp vel Np , prout M est residuum vel non-residuum ipsius p . Hoc statim inde sequitur, quod tum aM tum cM est residuum ipsius m sive ipsius p , atque ad minimum unus numerorum a, c per p non divisibilis (art. 230). Simili modo, si (manentibus reliquis) $m = 4$, erit vel 1, 4 vel 3, 4 character part. formae (a, b, c) , prout $M \equiv 1$ vel $\equiv 3$; nec non si $m = 8$ vel altior potestas numeri 2, erit 1, 8; 3, 8; 5, 8; 7, 8 char. part. formae (a, b, c) , prout $M \equiv 1$; 3; 5; 7 (mod 8) resp.

III. Vice versa si m est numerus primus aut numeri primi imparis potestas $= p^\mu$, determinantem $bb - ac$ metiens, atque M vel residuum vel non-residuum ipsius p , prout character formae (a, b, c) respectu ipsius p est Rp vel Np resp., erit $M(a, b, c)$ resid. quadr. ipsius m .

IV. Si determinans formae (a, b, c) est $= D$, atque $M(a, b, c)$ res. qu. ipsius D , omnes characteres particulares formae (a, b, c) tum respectu singulorum divisorum primorum imparium ipsius D , tum respectu numeri 4 vel numeri 8 (si ipsum D metiuntur) ex numero M statim cognosci possunt. Ita e.g. quum $3(20, 10, 27)$ sit resid. qu. ipsius 440, scilicet $(150, 9)$ valor expr. $\sqrt{3(20, 10, 27)}$ sec. mod. 440, atque $3N5$, $3R11$: characteres formae $(20, 10, 27)$ sunt 3, 8; $N5$; $R11$. Soli characteres particulares respectu numerorum 4 et 8, quoties determinantem non metiuntur, nexum necessarium cum numero M non habent.

V. Vice versa, si numerus M ad D primus omnes characteres particulares formae (a, b, c) in se complectitur (exceptis characteribus respectu numerorum 4, 8, quando ipsum D non metiuntur): erit $M(a, b, c)$ res. qu. ipsius D . Nam ex III patet, si D sub formam $2^\mu A^\alpha B^\beta C^\gamma \dots$ redigatur, ita ut A, B, C etc. sint numeri primi diversi, fore $M(a, b, c)$ resid. qu. singulorum $A^\alpha, B^\beta, C^\gamma$ etc. Si igitur valor expr. $\sqrt{M(a, b, c)}$ secundum mod. A^α , est $(\mathfrak{G}, \mathfrak{H})$; secundum mod. B^β , $(\mathfrak{G}', \mathfrak{H}')$; sec. mod. C^γ , $(\mathfrak{G}'', \mathfrak{H}'')$ etc. numerique g, h ita determinantur, ut sit $g \equiv \mathfrak{G}, \mathfrak{G}', \mathfrak{G}''$ etc.; $h \equiv \mathfrak{H}, \mathfrak{H}', \mathfrak{H}''$ etc. secundum modulus $A^\alpha, B^\beta, C^\gamma$ etc. resp. (art. 32): facile perspicitur, fore $gg \equiv aM$, $gh \equiv bM$, $hh \equiv cM$ secundum omnes modulus $A^\alpha, B^\beta, C^\gamma$ etc. adeoque etiam secundum modulum D , qui illorum est productum.

VI. Propter has rationes numeri tales ut M vocabuntur *numeri characteristici* formae (a, b, c) , poteruntque per V. plures huiusmodi numeri nullo negotio inveniri, simulac omnes characteres particulares huius formae sunt eruti; simplicissimi autem tentando plerumque evolvuntur facillime. Manifestum est, si M sit numerus characteristicus formae primitivae datae determinantis D , omnes numeros, ipsi M secundum mod. D congruos, fore numeros characteristicos eiusdem formae; formas in eadem classe, sive etiam in classibus diversis ex eodem genere, contentas eosdem numeros characteristicos habere, quamobrem quivis numerus characteristicus formae datae etiam toti classi et generi tribui potest; denique 1 semper esse numerum characteristicum formae classis et generis principalis, sive quamlibet formam e genere principali esse residuum determinantis sui.

VII. Si (g, h) est valor expr. $\sqrt{M(a, b, c)} \pmod{m}$, atque $g' \equiv g$, $h' \equiv h \pmod{m}$: erit etiam (g', h') valor eiusdem expressionis. Tales valores pro aequivalentibus haberi

possunt; contra si (g, h) , (g', h') sunt valores eiusdem expr. $\sqrt{M(a, b, c)}$, neque tamen simul $g' \equiv g$, $h' \equiv h \pmod{m}$, diversi sunt censendi. Manifeste quoties (g, h) est valor talis expressionis, etiam $(-g, -h)$ erit, facileque demonstratur, hos valores semper esse diversos nisi $m = 2$. Aequae facile demonstratur, expressionem $\sqrt{M(a, b, c)} \pmod{m}$ plures valores diversos quam duos tales (oppositos) habere non posse, quando m sit aut numerus primus impar aut numeri primi imparis potestas aut $= 4$; quando vero m sit $= 8$ aut altior potestas numeri 2, quatuor omnino dari.

Hinc facile deducitur per VI, si determinans D formae (a, b, c) sit $= 2^\mu A^\alpha B^\beta \dots$, designantibus A, B etc. numeros primos impares diversi, quorum multitudo $= n$, atque M numerus characteristicus illius formae: dari omnino vel 2^n vel 2^{n+1} vel 2^{n+2} valores diversos expr. $\sqrt{M(a, b, c)} \pmod{D}$, prout $\mu < 2$ vel $= 2$ vel > 2 . Ita e.g. habentur sedecim valores expr. $\sqrt{7(12, 6, -17)} \pmod{240}$, puta $(\pm 12, \mp 1)$, $(\pm 18, \pm 29)$, $(\pm 18, \pm 91)$, $(\pm 18, \pm 109)$, $(\pm 78, \pm 19)$, $(\pm 78, \pm 59)$, $(\pm 78, \pm 61)$, $(\pm 78, \pm 101)$. Demonstrationem ampliorem, quum ad sequentia non sit adeo necessaria, brevitatis gratia non apponimus.

VIII. Denique observamus, si duarum formarum aequivalentium (a, b, c) , (a', b', c') determinans sit D , numerus characteristicus M , priorque transeat in posteriorem per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$: ex quovis valore expr. $\sqrt{M(a, b, c)}$, ut (g, h) , sequi valorem expr. $\sqrt{M(a', b', c')}$, puta $(\alpha g + \gamma h, \beta g + \delta h)$. Demonstrationem quisque nullo negotio eruere poterit.

De compositione formarum

234. Postquam haec de formis in classes, genera et ordines distribuendis praemisimus, proprietatesque generales, quae ex his distinctionibus statim defluunt, explicavimus, ad aliud argumentum gravissimum transimus a nemine hucusque attactum, de *formarum compositione*.

In cuius disquisitionis limine, ne posthac demonstrationum seriem continuam interrumpere oporteat, statim intercalamus

Lemma.

Habentur quatuor series numerorum integrorum

$$\begin{aligned} a, a', a'' \dots a^n \\ b, b', b'' \dots b^n \\ c, c', c'' \dots c^n \\ d, d', d'' \dots d^n \end{aligned}$$

ex aequae multis (puta $n + 1$) terminis constantes, atque ita comparatae, ut

$$\begin{aligned} cd' - dc' &= k(ab' - ba'), \\ cd'' - dc'' &= k(ab'' - ba'') \text{ etc.}, \\ c'd'' - d'c'' &= k(a'b'' - b'a'') \text{ etc. etc.} \end{aligned}$$

sive generaliter $c^\lambda d^\mu - d^\lambda c^\mu = k(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu)$ denotante k numerum integrum datum; λ, μ integros quoscunque inaequales inter 0 et n incl. quorum maior $> \mu^5$; praeterea omnes $a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu$ divisorem communem non habent.

⁵Considerando a tamquam a^0 , b tamquam b^0 etc. — Ceterum manifesto eadem aequatio valebit quoque, quando $\lambda = \mu$ aut $\lambda > \mu$.

Tunc inveniri possunt quatuor numeri integri $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ tales, ut sit

$$\begin{array}{lll} \alpha a + \beta b = c, & \alpha a' + \beta b' = c', & \alpha a'' + \beta b'' = c'' \text{ etc.} \\ \gamma a + \delta b = d, & \gamma a' + \delta b' = d', & \gamma a'' + \delta b'' = d'' \text{ etc.} \end{array}$$

sive generaliter $\alpha a^\lambda + \beta b^\lambda = c^\lambda$, $\gamma a^\lambda + \delta b^\lambda = d^\lambda$ quo facto erit $\alpha\delta - \beta\gamma = k$.

Quum per hyp. numeri $ab' - ba'$, $ab'' - ba''$ etc. $a'b'' - b'a''$ etc. (quorum multitudo erit $= \frac{1}{2}(n+1)n$) divisorem communem non habeant, inveniri poterunt totidem alii numeri integri, per quos illis resp. multiplicatis productorum summa fiat $= 1$ (art. 40). Designentur hi multiplicatores per $(0, 1)$, $(0, 2)$ etc. $(1, 2)$ etc., sive generaliter multiplicator ipsius $a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu$ per (λ, μ) , ita ut sit $\Sigma(\lambda, \mu)(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu) = 1$ (Per litteram Σ denotamus aggregatum omnium valorum expressionis, cui praefixa est).